De las pilas al movimiento

¿Qué aprendimos al hacer girar un motor?

PILAS

Suministran energía eléctrica.

→

MOTOR

Convierte energía eléctrica en movimiento.

→

EJE

Es la parte visible que observamos girar.

Dentro del motor, la corriente y el campo magnético producen el giro. La parte que gira se llama **rotor**.

Parte de la energía también se transforma en calor y sonido.

1. La corriente llega a las bobinas

La pila aporta la energía; los imanes no son una fuente inagotable de energía.

CORRIENTE ELÉCTRICA

Es el flujo de carga eléctrica.
Al cerrar el circuito, el voltaje
de las pilas impulsa ese flujo.

BOBINA

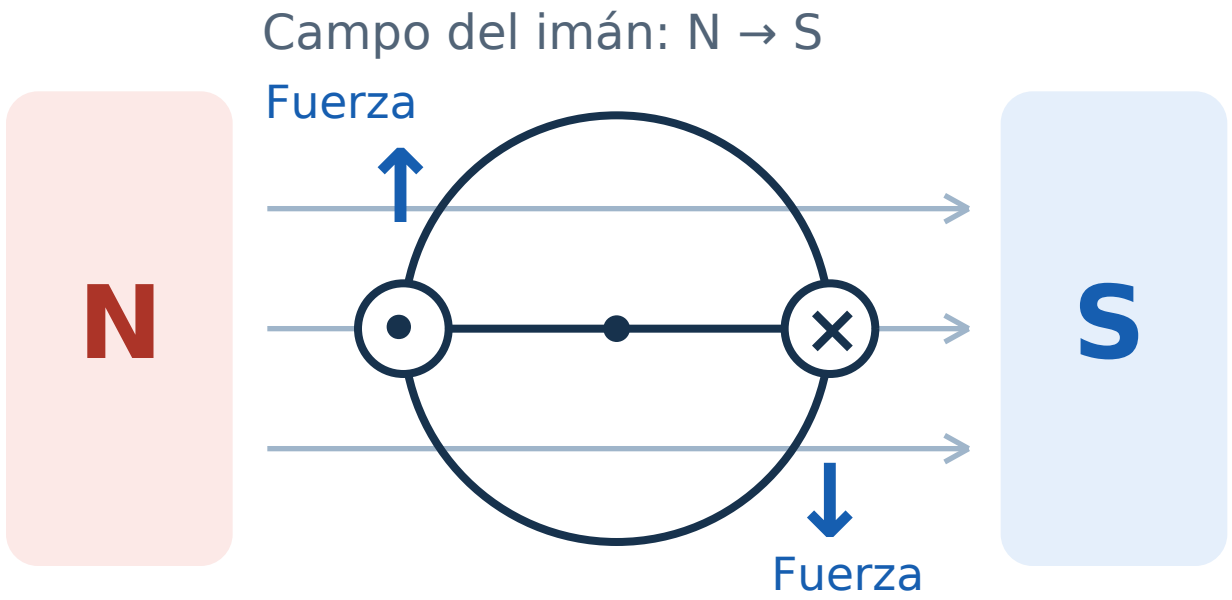
Es alambre enrollado.
Al circular corriente, produce
un campo magnético.

Campo magnético: describe la acción magnética alrededor de un imán o de una corriente. Puede ejercer fuerzas sobre otros imanes y sobre cables con corriente.

El rotor lleva bobinas; la carcasa sostiene los imanes fijos.

2. Dos fuerzas hacen girar el rotor

Modelo simplificado de una bobina vista de frente; no es un plano del motor.



• Corriente sale de la página
× Corriente entra en la página

La corriente recorre los dos lados de la bobina en sentidos opuestos.

El campo de los imanes ejerce una fuerza sobre cada lado: **uno sube y el otro baja**.

Esas fuerzas producen un **par de giro** que mueve el rotor y su eje.

Como girar un volante con dos manos: una sube y la otra baja.

3. ¿Por qué sigue girando?

El conmutador cambia las conexiones de las bobinas mientras gira el eje.

ESCOBILLAS

Contactos fijos que llevan corriente a la parte giratoria.

→

CONMUTADOR

Gira con el eje. Alterna contactos hacia las bobinas.

→

BOBINAS

Su corriente cambia de sentido en el momento adecuado.

Así, las fuerzas siguen favoreciendo el mismo sentido de giro, en vez de hacer que la bobina solo busque una posición de equilibrio.

Al invertir los cables de las pilas: se invierte la corriente respecto al campo de los imanes fijos; cambia el par de giro y el motor gira al contrario.

Primero: una alimentación adecuada

Leer el rango del motor antes de conectarlo.

MOTOR: 3 A 6 V

Es el rango indicado
en el motor que usamos.

MEDICIÓN: 3.20 V

Lectura del conjunto de dos pilas
antes de conectar el motor.

1.5 V + 1.5 V = 3 V nominales

En serie, los voltajes se suman. La lectura real puede variar: **3.20 V está dentro del rango del motor**.

La pila de 9 V supera ese rango: no se conecta directamente.

El camino debe estar completo

La protoboard facilita las conexiones; no genera energía.

CIRCUITO CERRADO

Hay un camino completo.
El motor puede funcionar.

CIRCUITO ABIERTO

Al retirar un cable, se interrumpe la corriente y el motor se detiene.

Pilas (+) → motor → pilas (−)

Las pilas pueden seguir teniendo **voltaje** aunque el circuito esté abierto y no circule **corriente**.

Invertir la polaridad cambia el giro

Una misma fuente, dos conexiones posibles.

CONEXIÓN INICIAL

Pilas (+) → cable rojo
Pilas (−) → cable negro

CONEXIÓN INVERTIDA

Pilas (+) → cable negro
Pilas (−) → cable rojo

El motor gira en sentido contrario.

Esto ocurre en nuestro pequeño motor CD de imanes permanentes. **No se aplica igual a todos los motores.**

Para cambiar cables, desconectamos primero las pilas.

¿Qué nos dice el multímetro?

El voltaje se mide en paralelo: entre el positivo y el negativo.

SÍ SABEMOS

Medimos el voltaje disponible.
Antes del giro: 3.20 V.

AÚN NO SABEMOS

No medimos la corriente.
No calculamos la potencia real.

P = V × I

Para conocer la potencia eléctrica de entrada necesitamos **voltaje y corriente**. Medir solo voltaje no basta.

Si medimos durante el giro, registramos la lectura real: puede bajar respecto a la medición sin motor.

Del experimento al tema de clase

Tres preguntas para cerrar juntos.

1 ¿Quién aporta energía y quién produce movimiento?

Las pilas aportan energía; el motor la convierte en movimiento.

2 ¿Qué haría un relevador en este circuito?

Abrir o cerrar la alimentación del motor. No produce energía.

3 ¿Usamos un transformador?

No. Usamos pilas de corriente directa y un motor CD.

Idea clave: alimentación adecuada + circuito completo → movimiento.